

Valószínűségszámítás Elméleti Bizonyítások

Lemma: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

Bizonyítás:

Mivel

$$A \cup B = A \cup (\overline{A}B)$$

ezért

$$P(A \cup B) = P(A) + P(\overline{A}B)$$

Másrészt

$$B = (AB) \cup (\overline{A}B)$$

amiből

$$P(B) = P(AB) + P(\overline{A}B)$$

tehát

$$P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB)$$

Ezt behelyettesítve kapjuk az állítást.

Poincaré-formula (Szita formula):

Bizonyítás (Teljes indukcióval):

$n = 2$ -re a fenti lemma.

Feltesszük n -re, majd $n + 1$ -re felírjuk:

$$P(\cup_{i=1}^{n+1} A_i) = P((\cup_{i=1}^n A_i) \cup A_{n+1}) = P(\cup_{i=1}^n A_i) + P(A_{n+1}) - P((\cup_{i=1}^n A_i) \cap A_{n+1})$$

Az utolsó tagra alkalmazzuk a disztributivitást és az indukciós feltevést.

Bayes-formula:

Bizonyítás:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\overline{A})P(\overline{A})}$$

Ez a feltételes valószínűség definíciójából és a teljes valószínűség tételéből következik.

Teljes várható érték tétel (diszkrét eset):

Bizonyítás:

$$\sum_n E(\xi | A_n)P(A_n) = \sum_n \left(\sum_k x_k P(\xi = x_k | A_n) \right) P(A_n) = \sum_k x_k \sum_n P(\xi = x_k | A_n)P(A_n) = \sum_k x_k P(\xi = x_k) = E\xi$$

A szórásnégyzet eltolási formulája:

$$D^2\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

Bizonyítás:

$$D^2\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E(\xi^2 - 2\xi E\xi + (E\xi)^2) = E\xi^2 - 2(E\xi)(E\xi) + (E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

A korreláció abszolút értéke:

$$|R(\xi, \eta)| \leq 1$$

Bizonyítás:

A Cauchy-Schwarz egyenlőtlenséget használjuk:

$$(E(XY))^2 \leq EX^2 EY^2$$

Alkalmazzuk ezt a középpontosított változókra:

$$X = \xi - E\xi \quad \text{és} \quad Y = \eta - E\eta$$

Ekkor

$$(\text{cov}(\xi, \eta))^2 \leq D^2\xi D^2\eta$$

amiből gyökvonás és átrendezés után kapjuk, hogy

$$|R| \leq 1$$

Markov-egyenlőtlenség (diszkrét eset):

$$P(\xi \geq c) \leq \frac{E\xi}{c}$$

Bizonyítás:

$$E\xi = \sum_k x_k P(\xi = x_k) \geq \sum_{x_k \geq c} x_k P(\xi = x_k) \geq \sum_{x_k \geq c} c P(\xi = x_k) = c P(\xi \geq c)$$

Csebisev-egyenlőtlenség:

$$P(|\xi - E\xi| \geq \lambda) \leq \frac{D^2\xi}{\lambda^2}$$

Bizonyítás:

Alkalmazzuk a Markov-egyenlőtlenséget a nemnegatív $\eta = (\xi - E\xi)^2$ változóra $c = \lambda^2$ mellett:

$$P((\xi - E\xi)^2 \geq \lambda^2) \leq \frac{E(\xi - E\xi)^2}{\lambda^2} = \frac{D^2\xi}{\lambda^2}$$

A nagy számok gyenge törvénye (független, azonos eloszlású, véges szórású eset):

Bizonyítás:

$\frac{S_n}{n}$ várható értéke m , szórásnégyzete $D^2 \frac{\xi_1}{n}$. A Csebisev-egyenlőtlenség szerint:

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{D^2\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{D^2\xi_1}{n\varepsilon^2}$$

ami $n \rightarrow \infty$ esetén 0-hoz tart.

Poisson-közelítés a binomiálishoz (levezetés vázlata):

Bizonyítás:

Legyen

$$\lambda = np, \quad P(U_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

Ahogy $n \rightarrow \infty$, a tört kifejezés 1-hez, az $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n$ kifejezés $e^{-\lambda}$ -hoz, az $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$ pedig 1-hez tart, így kapjuk a $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ alakot.

Momentumok kiszámítása GF-ből:

$$E\eta = G'(1)$$

Bizonyítás:

$$G(z) = \sum P(\eta = n) z^n$$

Deriválva:

$$G'(z) = \sum n P(\eta = n) z^{n-1}$$

$z = 1$ helyen:

$$G'(1) = \sum n P(\eta = n) = E\eta$$

Kihalási valószínűség:

x a legkisebb gyöke a $G(s) = s$ egyenletnek

Bizonyítás:

Legyen $x_n = P(S_n = 0)$.

Ekkor $x_1 = G(0)$ és $x_{n+1} = G(x_n)$.

Mivel G monoton, az x_n sorozat monoton nő és korlátos, így tart egy x határértékhez, amire $x = G(x)$ teljesül.

Legkisebb négyzetes hiba:

$$E(\xi - A)^2 \text{ minimális, ha } A = E\xi$$

Bizonyítás:

$$E(\xi - A)^2 = E(\xi - E\xi + E\xi - A)^2 = E(\xi - E\xi)^2 + 2(E\xi - A)E(\xi - E\xi) + (E\xi - A)^2$$

Mivel

$$E(\xi - E\xi) = 0$$

a középső tag kiesik, és a kifejezés akkor minimális, ha

$$E\xi - A = 0$$